

# UH 3 MTL Kelas X - Sudut Berelasi Trigonometri

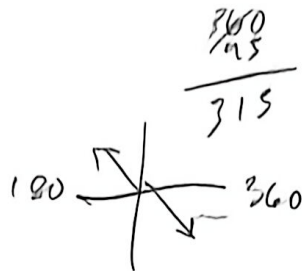
NAMA SISWA : Halimah Nurulmahkamah  
 KELAS : X IPA 2  
 HARI, TANGGAL : Kamis, 4 Juni 2020

NILAI

## PILIHAN GANDA

1. Nilai dari  $\tan 315^\circ + \cos 120^\circ$  adalah ...

- ☐ A.  $-\frac{3}{2}$   
☐ B.  $-1$   
☐ C.  $-\frac{1}{2}$   
☒ D.  $\frac{1}{2}$   
☐ E.  $\frac{3}{2}$



$$\begin{aligned} & \tan(360-45) + \cos(180-60) \\ &= \tan(45) + (-\cos(60)) \\ &= 1 - \frac{1}{2} = \frac{2}{2} - \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

## PILIHAN GANDA KOMPLEKS

2. Manakah pernyataan yang BENAR terkait nilai dari  $\sin 870^\circ$ ?

- ☒ A.  $\sin 870^\circ = \sin(2 \times 360^\circ + 150^\circ)$   
☐ B. Sudut  $870^\circ$  berada di kuadran III  
☒ C. Nilai akhir dari  $\sin 870^\circ$  adalah  $\frac{1}{2}$   
☒ D.  $\sin 870^\circ = \cos 60^\circ$



$$\begin{aligned} & 870 - 720 = 150 \\ & 150 - 30 = 120 \end{aligned}$$

$$\sin(30) = \frac{1}{2}$$

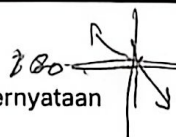
## PERNYATAAN

3. Tentukan Benar atau Salah untuk pernyataan mengenai operasi

$$\tan 300^\circ \times \cos 150^\circ \times \sin(-210^\circ)$$

berikut:

| Pernyataan                                           | B                                   | S                                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Nilai dari $\tan 300^\circ$ adalah $-\sqrt{3}$ .     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Nilai dari $\cos 150^\circ$ adalah $-\frac{1}{2}$ .  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Nilai dari $\sin(-210^\circ)$ adalah $\frac{1}{2}$ . | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Hasil akhir operasi tersebut adalah $\frac{1}{4}$ .  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |



$$\begin{aligned} & \tan(360-60) \times \cos(180-30) \times \sin(-(180+30)) \\ &= -\tan(60) \times -\cos(30) \times -\sin(30) \\ &= (-\sqrt{3}) \times (-\frac{1}{2}\sqrt{3}) \times \frac{1}{2} \\ &= -\frac{1}{4} \cdot 3 = -\frac{3}{4} \end{aligned}$$

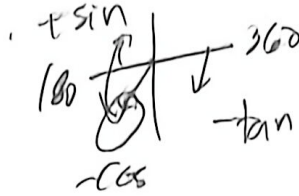
**PILIHAN GANDA**

4. Nilai dari

$$\frac{\tan 300^\circ - \cos 210^\circ}{\sin 120^\circ}$$

adalah ...

- ☒ A.  $-\sqrt{3}$   
☐ B.  $-1$   
☐ C.  $0$   
☐ D.  $1$   
☐ E.  $\sqrt{3}$



$$\begin{aligned} & \frac{-\tan(60) - (-\cos(30))}{\sin(60)} \\ &= \frac{-\sqrt{3} - (-\frac{1}{2}\sqrt{3})}{\frac{1}{2}\sqrt{3}} \\ &= \frac{-\sqrt{3} + \frac{1}{2}\sqrt{3}}{\frac{1}{2}\sqrt{3}} \\ &= -\sqrt{3} \end{aligned}$$

**PILIHAN GANDA KOMPLEKS**

5. Perhatikan operasi trigonometri berikut:

$$\frac{1}{\cos} \rightarrow \sec 300^\circ + \cot 225^\circ - \csc 210^\circ$$

Pilihlah semua pernyataan di bawah ini yang bernilai benar terkait operasi dan hasil perhitungan tersebut!

- ☒ A.  $\sec 300^\circ = 2$   
☐ B.  $\cot 225^\circ = -1$   
☒ C.  $\csc 210^\circ = -2$   
☐ D. Hasil akhir perhitungan tersebut adalah 5



$$\begin{aligned} & \sec(60^\circ) + \cot(45^\circ) - (-\csc(30^\circ)) \\ &= \frac{1}{\frac{1}{2}} + \frac{1}{1} - \frac{1}{\frac{1}{2}} \\ &= 2 + 1 - 2 \\ &= 1 \end{aligned}$$

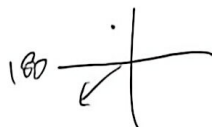
**MENJODOHKAN**

6. Jodohkan operasi bentuk trigonometri sudut berelasi berikut dengan bentuk sederhananya yang tepat.

1.  $\cos(270^\circ - A)$  ( B )  
 2.  $\tan(180^\circ + A)$  ( A )  
 3.  $\sin(270^\circ + A)$  ( C )

PILIHAN JAWABAN:

- A.  $\tan A$                       B.  $-\sin A$   
 C.  $-\cos A$



$$\frac{180}{240}$$

**PERNYATAAN**

7. Tentukan Benar atau Salah mengenai penentuan nilai  $\tan(-600^\circ)$ :

| Pernyataan                                                           | B                                   | S                        |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Bentuk $\tan(-600^\circ)$ setara nilainya dengan $-\tan 600^\circ$ . | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nilai dari $\tan 600^\circ$ sama dengan $\tan 120^\circ$ .           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nilai akhir dari $\tan(-600^\circ)$ adalah $-\sqrt{3}$ .             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

$\tan 120 \rightarrow 180 - 60$   
 $\tan 180 - 60$   
 $\tan 120 = -\tan 60$   
 $\tan 120 = -\sqrt{3}$

$\tan 180 = 0$   
 $\tan 240 = \sqrt{3}$   
 $\tan 300 = -\sqrt{3}$   
 $\tan 360 = 0$

$$\begin{aligned}
 \tan(-600) &= -\tan(600) \\
 &= -\tan(360 + 240) \\
 &= -\tan(240) \\
 &= -\tan(180 + 60) \\
 &= -\tan(60) \\
 &= -\sqrt{3}
 \end{aligned}$$

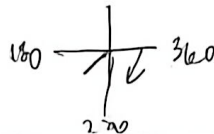
**PILIHAN GANDA KOMPLEKS**

8. Terkalt penyederhanaan operasi aljabar relasi sudut

$$\frac{\cos(180^\circ + A) \cdot \sin(270^\circ - A)}{\cos(360^\circ - A)}$$

manakah pernyataan di bawah ini yang BENAR?

- ☒ A.  $\cos(180^\circ + A) = -\cos A$   
☐ B.  $\sin(270^\circ - A) = \sin A$   
☒ C.  $\cos(360^\circ - A) = \cos A$   
☒ D. Hasil akhir penyederhanaan bentuk tersebut adalah  $\cos A$



$$\frac{-\cos(A) \cdot -\cos(A)}{\cos(A)}$$

$$= \frac{\cos(A)^2}{\cos(A)} = \cos(A)$$

**PILIHAN GANDA KOMPLEKS**

9. Jika operasi perkalian  $\cos 150^\circ \times \sin 300^\circ$  diselesaikan secara spesifik dengan konsep sudut berelasi vertikal (sumbu Y), manakah pernyataan yang tepat?

- ☒ A.  $\cos 150^\circ$  dapat diubah menjadi  $\cos(90^\circ + 60^\circ) = -\sin 60^\circ$   
☒ B.  $\sin 300^\circ$  dapat diubah menjadi  $\sin(270^\circ + 30^\circ) = -\cos 30^\circ$   
☒ C. Hasil akhir dari operasi perkalian tersebut adalah  $-\frac{3}{4}$   
☐ D. Nilai  $\cos 150^\circ$  bernilai positif di kuadran II

$90 + 60$   
 $270 + 30$

$$\begin{aligned}
 &= (-\sin 60) \times (-\cos 30) \\
 &= -\frac{1}{2}\sqrt{3} \times \frac{1}{2}\sqrt{3} \\
 &= -\frac{3}{4}
 \end{aligned}$$

**PERNYATAAN**

10. Tentukan Benar atau Salah untuk tahapan hitung operasi pembagian

$$\frac{\cos(-240^\circ) - \sin(570^\circ)}{\tan(-135^\circ)}$$

180  
45  
135  
240  
180 + 60

berikut:

| Pernyataan                                                                  | B                                   | S                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Nilai dari $\cos(-240^\circ)$ adalah $\frac{1}{2}$ .                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Bentuk $\sin(570^\circ)$ memiliki nilai yang sama dengan $\sin 210^\circ$ . | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Nilai penyebut $\tan(-135^\circ)$ adalah 1.                                 | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Nilai akhir operasinya adalah 1.                                            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |

180  
570  
360  
210  
↓  
180 + 30

$$\begin{aligned} & \frac{\cos(60) - (\sin(30))}{-\tan(45)} = \\ & = \frac{\frac{1}{2} - (-\frac{1}{2})}{-1} = \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}}{-1} \\ & = \frac{1}{-1} = -1 \end{aligned}$$

**PILIHAN GANDA**

11. Jika  $\sin(54^\circ) = p$ , maka nilai

$$\frac{\sin(54^\circ) + 2 \cos(216^\circ)}{\cos(-60^\circ) \cos(324^\circ)}$$

sama dengan ...

- ☐ A. -2  
☐ B. 1  
☐ C. 2  
☐ D. p  
☒ E. -2p

216  
180  
36  
216  
54  
324

216  
54  
62  
324  
216  
324

$$\begin{aligned} & \frac{\sin(54) + 2 \cos(216)}{\cos(60) \cos(324)} \\ & \frac{\sin(54) + 2 \cos(216)}{\cos(60) \cos(324)} \\ & \frac{2 \cos(216)}{\cos(60)} \\ & \frac{2 \cos(216)}{\cos(60)} \end{aligned}$$

gaw  
Y (216)